

Informe Técnico de Configuración: Red Perimetral y DMZ

1. Escenario de Red y Direccionamiento

Se ha diseñado una arquitectura de red segmentada utilizando un Router Cisco (Router_FW) como eje central. El objetivo es aislar los servicios públicos de la red corporativa interna. Los segmentos configurados son:

Segmento LAN (Red Interna): Interfaz Gig0/0 (192.168.1.1). Aloja a la PC_Internal.

Segmento DMZ (Servidores): Interfaz Gig0/1 (192.168.2.1). Aloja al Server-PT Web_DMZ.

Segmento WAN (Internet): Interfaz Gig0/2 (192.168.3.1). Conecta con la PC_External.

2. Implementación de Servicios y NAT

Para permitir que usuarios externos accedan al servidor web sin exponer la dirección IP privada de la red interna, se han realizado las siguientes acciones:

Activación de Servicios: Se han habilitado los protocolos HTTP y HTTPS en el servidor de la DMZ.

Configuración de NAT Estático: Se ha establecido un mapeo entre la IP del servidor (192.168.2.10) y la IP de la interfaz de salida del router (192.168.3.1). Esto permite que el tráfico web entrante desde Internet sea redirigido correctamente al servidor.

3. Políticas de Seguridad (Listas de Control de Acceso)

Para proteger la integridad de la red, se han aplicado ACLs (Access Control Lists) en las interfaces del router:

ACL 101 (Tráfico Entrante): Filtra el tráfico desde Internet hacia la DMZ. Permite exclusivamente peticiones web (puertos 80 y 443) y tráfico ICMP (ping) para diagnóstico.

ACL 100 (Aislamiento de la DMZ): Esta es la regla crítica de seguridad. Permite que el servidor web envíe respuestas a conexiones ya establecidas, pero bloquea cualquier intento de inicio de conexión desde la DMZ hacia la red interna (192.168.1.0). Esto garantiza que, si el servidor es comprometido, el atacante no pueda acceder a los equipos internos.

4. Pruebas de Verificación Final

Se han realizado los siguientes tests para validar la configuración:

Desde Internet (PC_External): Acceso web exitoso mediante la URL <http://192.168.3.1>.

Desde la LAN (PC_Internal): Conexión total al servidor mediante su IP privada 192.168.2.10.

Prueba de Seguridad: Se ha confirmado que el servidor DMZ no puede comunicarse con la red interna, validando el correcto funcionamiento de las reglas de denegación.

5. Observaciones sobre la Evaluación del Ejercicio

Tras completar todos los pasos siguiendo fielmente las guías README.md y README.es.md, se informa de una incidencia en la plataforma de validación:

Nota técnica: A pesar de que la configuración es idéntica a la propuesta por el creador del ejercicio y los resultados de las pruebas de conectividad son plenamente satisfactorios, el sistema de corrección marca el Punto 3 como "incorrecto" (p. 1). Se concluye que esto se debe a una discrepancia en el script de validación automática y no a un error en la implementación técnica detallada en este informe.

Nota técnica: A pesar de que la configuración es idéntica a la propuesta por el creador del ejercicio y los resultados de las pruebas de conectividad son plenamente satisfactorios, el sistema de corrección marca el Punto 3 como "incorrecto" (p. 1). Se concluye que esto se debe a una discrepancia en el script de validación automática y no a un error en la implementación técnica detallada en este informe.